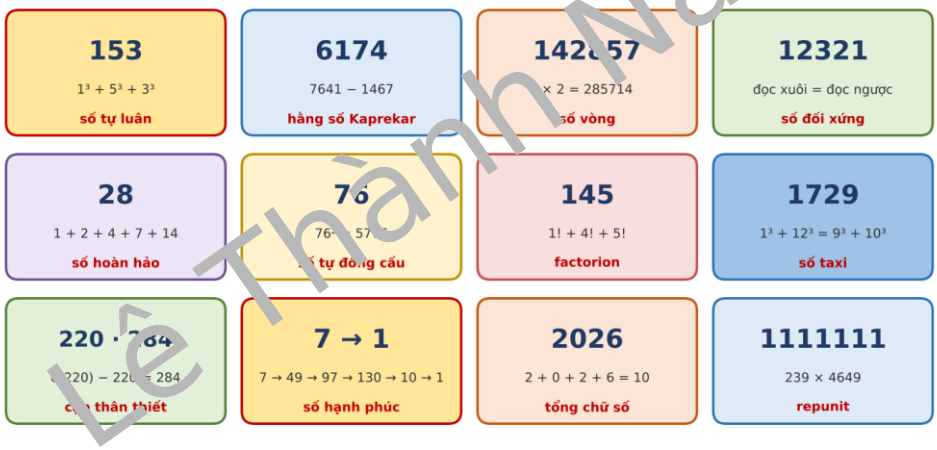
Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

SỐ ĐẶC BIỆT
VÀ CẤU TRÚC CHỮ SỐ

Từ cơ bản đến nâng cao

TẬP 1 · LÝ THUYẾT



Lê Thành Nam

Chương 1. CẤU TRÚC CHỮ SỐ
Chương 2. CHỮ SỐ VÀ CHIA HẾT
Chương 3. SỐ ĐẶC BIỆT THEO CHỮ SỐ
Chương 4. BIẾN ĐỔI VÀ ĐẾM THEO CHỮ SỐ
Chương 5. SỐ ĐẶC BIỆT THEO ƯỚC SỐ VÀ HÌNH DẠNG

LỜI NÓI ĐẦU

Năm 1949, nhà toán học Ấn Độ D. R. Kaprekar phát hiện một điều kì lạ: lấy một số có bốn chữ số không giống hệt nhau, sắp các chữ số giảm dần rồi tăng dần, lấy hiệu hai số vừa sắp; lặp lại vài lần, em **luôn** về đúng một con số: 6174. Hơn bảy mươi năm sau, những "con số có tính cách" như thế (6174, 153, 142857, 28...) vẫn xuất hiện đều đặn trong các đề thi học sinh giỏi Tin học.

Đề thi thích những con số đặc biệt vì chúng buộc người giải phải hiểu thật sự **cấu trúc chữ số** của một số: một số được ghép từ các chữ số theo giá trị vị trí, chữ số tuân theo những chu kì, và rất nhiều câu hỏi "có bao nhiêu số ..." hay "số thứ k là số nào?" có thể trả lời mà không cần duyệt qua từng số. Khoảng cách giữa "duyệt từng số" và "suy nghĩ theo chữ số" thường là khoảng cách giữa 30 điểm và 100 điểm.

Cuốn sách này được viết theo đúng con đường của bộ **Số học: Từ cơ bản đến nâng cao**. Mỗi bài học đặt em trước một bài toán cụ thể, viết chương trình ngây thơ (có sơ đồ khối và code đầy đủ), **đếm số phép tính** để thấy bế tắc, rồi dẫn từng bước tới ý tưởng tốt, kèm chạy tay bằng bảng, hình vẽ và chứng minh vì sao nó đúng.

Bộ tài liệu gồm ba tập đi cùng nhau:

- **Tập 1: Lý thuyết** (cuốn sách này) gồm 20 bài học trong 5 chương: Cấu trúc chữ số; Chữ số và chia hết; Số đặc biệt theo chữ số; Biến đổi và đếm theo chữ số; Số đặc biệt theo ước số và hình dạng.
- **Tập 2: Bài tập** gồm các bài tập theo từng bài học, ở ba mức độ, có ràng buộc theo subtask như đề thi thật. Tên các bài tập được giới thiệu ở mục *Luyện tập* cuối mỗi bài học.
- **Tập 3: Hướng dẫn giải** phân tích từng bài tập từ cách ngây thơ đến cách tối ưu, kèm chương trình hoàn chỉnh và bảng điểm theo thuật toán.

Chương trình được viết bằng C++ theo chuẩn C++14, đọc và ghi tệp theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" để dùng được cả với phần mềm chấm Themis lẫn các trang chấm trực tuyến. Mọi chương trình trong sách đều đã được biên dịch, chạy thử và đối chiếu với chương trình vét cạn trên hàng trăm bộ dữ liệu ngẫu nhiên; mọi con số trong các bảng chạy tay đều do chính chương trình sinh ra; thời gian chạy được đo thật trên máy tính.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH HỌC VỚI TÀI LIỆU NÀY

Mỗi bài học đi theo cùng một con đường, giống như cách một người giỏi suy nghĩ khi gặp bài mới:

Phần	Nội dung
Khởi động	Một câu chuyện, một câu đố gần gũi để em bắt đầu nghĩ.
Kiến thức nền	Định nghĩa, định lí, hình vẽ trực quan và ví dụ tính tay.
Bài toán	Đề bài cụ thể, có ví dụ được sinh bằng chính chương trình trong sách.
Ý tưởng ngây thơ	Cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra, kèm sơ đồ khối, chương trình đầy đủ và phần đếm số phép tính.
Bế tắc	Chỉ ra chính xác vì sao cách ngây thơ chậm (hoặc sai, hoặc tràn số), và đặt câu hỏi dẫn tới ý tưởng mới.
Phá bế tắc	Từng bước: ý tưởng, chạy tay bằng hình và bảng, chứng minh, chương trình.
Mở rộng	Các biến thể và ứng dụng thường gặp trong đề thi.
Bẫy thường gặp	Những lỗi đã làm mất điểm của nhiều thế hệ học sinh.
Ghi nhớ	Tóm tắt những điều cốt lõi nhất.
Luyện tập	Giới thiệu các bài tập tương ứng ở Tập 2 và vài câu tự kiểm tra có đáp số.

Các khung màu trong sách có ý nghĩa cố định:

KHỞI ĐỘNG	Câu hỏi mở đầu bài học.
BÀI TOÁN	Đề bài chính thức.
ĐỊNH NGHĨA	Khái niệm mới cần nắm chính xác.
ĐỊNH LÍ	Kết quả quan trọng, thường kèm chứng minh.
THUẬT TOÁN	Các bước của thuật toán, viết bằng lời.
ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH	Phân tích độ phức tạp và thời gian chạy đo thật.
BẾ TẮC	Chỗ cách làm hiện tại không vượt qua được.
VÌ SAO ĐÚNG?	Lập luận chứng minh tính đúng đắn.
HÃY HÌNH DUNG	Hình ảnh trực quan giúp nhớ lâu.
VÍ DỤ	Một ví dụ tính tay ngắn.
LƯU Ý	Chi tiết nhỏ nhưng dễ sai.
BẪY THƯỜNG GẶP	Các lỗi hay gặp.
GHI NHỚ	Tóm tắt cuối bài.

Lê Thành Nam

Quy ước màu trong hình vẽ

Màu	Ý nghĩa
Ô vàng viền đỏ	Giá trị đang xét ở bước đó, hoặc kết quả cuối cùng.
Ô xanh dương	Giá trị đã tính xong.
Ô cam nhạt	Dữ liệu vào (chữ số, số hạng...).
Ô xám	Giá trị khởi tạo, hoặc số đã bị loại.
Chữ đỏ	Kết luận, đáp số, hoặc chỗ cần chú ý.

Kí hiệu dùng trong sách

Kí hiệu	Ý nghĩa
$(d_{k-1} \dots d_1 d_0)_b$	Số viết trong cơ số b bằng các chữ số d_{k-1}, ..., d_0; không ghi b nghĩa là cơ số 10.
S(n)	Tổng các chữ số của n.
rev(n)	Số đảo ngược của n (đọc các chữ số từ phải sang trái).
len(n)	Số chữ số của n.
a mod m	Số dư (không âm) của a khi chia cho m.
$\lfloor x \rfloor$, $\lceil x \rceil$	Phần nguyên dưới, phần nguyên trên.
b | a	b chia hết a (a chia hết cho b).
$a \equiv b \pmod m$	a và b đồng dư theo mô-đun m.
d(n), σ(n)	Số ước và tổng các ước của n.
C(n, k)	Số cách chọn k phần tử từ n phần tử.
O(...)	Độ phức tạp thời gian. Máy tính làm khoảng 10^8 phép tính đơn giản mỗi giây.

Lê Thành Nam

LỜI KHUYÊN KHI HỌC

Hãy đọc với giấy và bút bên cạnh. Mỗi khi gặp một bảng chạy tay, hãy che bảng lại và tự tính trước. Mỗi khi gặp một "con số đặc biệt", hãy tự kiểm tra nó bằng tay ($153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$ thật không?). Và mỗi khi viết chương trình, hãy tự hỏi ba câu: **số lớn nhất có thể là bao nhiêu? có số 0, số âm không? cần duyệt bao nhiêu số?**

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH HỌC VỚI TÀI LIỆU NÀY **3**

CHƯƠNG 1. CẤU TRÚC CHỮ SỐ **6**

Bài 1. Tách chữ số và đếm theo cột 7
Bài 2. Số chữ số, chữ số đầu và logarit 16
Bài 3. Chữ số tận cùng của giai thừa 24
Bài 4. Dãy viết liền và vị trí chữ số 32

CHƯƠNG 2. CHỮ SỐ VÀ CHIA HẾT **39**

Bài 5. Dấu hiệu chia hết và số dư của đoạn chữ số 40
Bài 6. Căn số và phép thử chia cho 9 48
Bài 7. Bội số đặc biệt và tìm kiếm trên số dư 54
Bài 8. Repunit và số thập phân tuần hoàn 61

CHƯƠNG 3. SỐ ĐẶC BIỆT THEO CHỮ SỐ **69**

Bài 9. Số đối xứng 70
Bài 10. Số tự luân và tổng lũy thừa các chữ số 78
Bài 11. Dãy lặp trên chữ số và chu trình 85
Bài 12. Số tự đồng cấu và số Kaprekar 93

CHƯƠNG 4. BIẾN ĐỔI VÀ ĐẾM THEO CHỮ SỐ **100**

Bài 13. Sắp xếp và hoán vị chữ số 101
Bài 14. Xóa và ghép chữ số 108
Bài 15. Quy hoạch động chữ số 115
Bài 16. Quy hoạch động chữ số nâng cao 124

CHƯƠNG 5. SỐ ĐẶC BIỆT THEO ƯỚC SỐ VÀ HÌNH DẠNG **133**

Bài 17. Số nguyên tố đặc biệt 134
Bài 18. Số hoàn hảo, số thân thiết và tổng các ước 144
Bài 19. Số chính phương và tổng các bình phương 151
Bài 20. Số hình học và các dãy số đặc biệt 159

PHỤ LỤC A. TỔNG HỢP THUẬT TOÁN VÀ CÔNG THỨC **166**

PHỤ LỤC B. NHỮNG CON SỐ ĐÁNG NHỚ **169**

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. CẤU TRÚC CHỮ SỐ

Một số tự nhiên không chỉ là một "giá trị", nó còn là một **dãy chữ số** xếp theo vị trí. Chương này dạy em đọc cấu trúc ấy: tách chữ số, đếm chữ số, tìm chữ số đầu và chữ số cuối, và trả lời những câu hỏi về chữ số của những số khổng lồ như 2^{1018} hay $10^6!$ mà không bao giờ phải viết chúng ra.

Hai ý tưởng xuyên suốt chương: **đếm theo cột** (mỗi vị trí chữ số lặp theo một chu kì) và **nhóm theo độ dài** (có 9 số một chữ số, 90 số hai chữ số, 900 số ba chữ số...).

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1. Tách chữ số và đếm theo cột: tổng chữ số của mọi số từ 1 tới n, n với 10^{15}

Bài 2. Số chữ số, chữ số đầu và logarit: k chữ số đầu và k chữ số cuối của a^b mà không tính a^b

Bài 3. Chữ số tận cùng của giai thừa: chữ số 0 tận cùng và chữ số khác 0 cuối cùng của n!

Bài 4. Dãy viết liền và vị trí chữ số: chữ số thứ k của dãy 123456789101112...

Lê Thành Nam

BÀI 1 Tách chữ số và đếm theo cột

Học xong bài này, em sẽ:

- ✓ Hiểu một số tự nhiên được ghép từ các chữ số như thế nào: **giá trị theo vị trí**.
- ✓ Tách chữ số bằng hai phép `% 10` và `/ 10`; tính số chữ số, tổng, tích chữ số, số đảo ngược.
- ✓ Biết vì sao "cộng theo cột" nhanh hơn "cộng theo hàng" hàng tỉ lần, và tính tổng chữ số của mọi số từ 1 tới 10^{15} trong nháy mắt.
- ✓ Tránh các bẫy kinh điển: số 0, số âm, tràn số khi đảo ngược, tràn số khi nhân p với 10.

KHỞI ĐỘNG

Một cuốn sách dày 2026 trang. Người thợ in cần bao nhiêu kí tự số để in hết số trang? Và nếu cộng tất cả các chữ số đã in lại thì được bao nhiêu?

Với 2026 trang, em có thể ngồi cộng cả buổi chiều. Nhưng nếu là 10^{15} "trang" thì sao? Một máy tính cộng từng chữ số cần khoảng ba tháng. Bài học này chỉ ra rằng chỉ cần **16 lượt tính** là đủ, nhờ một cách nhìn mới: thay vì cộng theo từng số, hãy cộng theo từng **cột chữ số**.

Lê Thành Nam

1. Giá trị theo vị trí

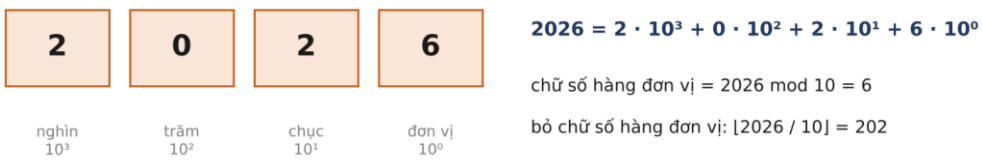
Trong hệ thập phân, mỗi chữ số mang một giá trị phụ thuộc vào **vị trí** của nó: chữ số 2 trong 2026 đứng ở hàng nghìn nên mang giá trị 2000, còn chữ số 2 thứ hai đứng ở hàng chục nên chỉ mang giá trị 20.

ĐỊNH NGHĨA (BIỂU DIỄN THẬP PHÂN)

Mỗi số tự nhiên $n > 0$ viết được duy nhất dưới dạng

$$n = d_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \ldots + d_1 \cdot 10^1 + d_0 \cdot 10^0$$

trong đó các **chữ số** d_i thuộc $\{0, 1, \ldots, 9\}$ và chữ số đầu $d_{k-1} \neq 0$. Số k gọi là **số chữ số** của n; d_0 là chữ số hàng đơn vị, d_1 hàng chục, ... Ta viết gọn $n = (d_{k-1} \ldots d_1\, d_0)_{10}$. Riêng số 0 được viết bằng một chữ số 0.



Hình 1.1. *Bốn chữ số của 2026 và giá trị theo vị trí của chúng.*

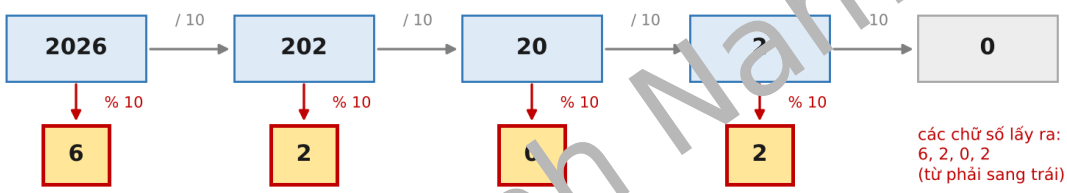
Từ định nghĩa, mọi số hạng trừ d_0 đều chia hết cho 10, nên **d_0 = n mod 10**. Phần còn lại, chia cho 10, là số $(d_{k-1} \dots d_1)_{10}$: bỏ đi chữ số cuối chính là **[n / 10]**. Hai phép tính này là "con dao" để tách mọi chữ số.

2. Tách chữ số bằng % 10 và / 10

THUẬT TOÁN (TÁCH CHỮ SỐ)

1. Lấy chữ số hàng đơn vị: d = n % 10.
2. Xử lí d (cộng vào tổng, nhân vào tích, đếm...).
3. Bỏ chữ số hàng đơn vị: n = n / 10. Nếu n > 0, quay lại bước 1.

Các chữ số lấy ra theo thứ tự **từ phải sang trái**. Số lượt lặp đúng bằng số chữ số $k \approx \log_{10} n + 1$, nên n tới 10^{18} chỉ mất 19 lượt.



Hình 1.2. Tách 2026: mỗi lượt lấy một chữ số bằng % 10, rồi bỏ nó đi bằng / 10.

Bốn hàm dưới đây là "bộ đồ nghề" sẽ dùng trong cả cuốn sách. Hãy để ý hàm **soChuSo** và **tichChuSo** dùng `do ... while` chứ không dùng `while`: với n = 0, vòng `while (n > 0)` không chạy lần nào và cho số chữ số bằng 0, trong khi số 0 có một chữ số.

Lê Thành Nam

Bộ đồ nghề tách chữ số

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// Các phép tính cơ bản trên chữ số của n >= 0
int soChuSo(long long n) {
    int k = 0;
    do { k++; n /= 10; } while (n > 0);      // do-while: n = 0 có 1 chữ số
    return k;
}
int tongChuSo(long long n) {
    int s = 0;
    while (n > 0) { s += n % 10; n /= 10; }
    return s;
}
long long tichChuSo(long long n) {
    long long p = 1;
    do { p *= n % 10; n /= 10; } while (n > 0);
    return p;
}
long long daoNguoc(long long n) {             // 1200 -> 21
    long long r = 0;
    while (n > 0) { r = r * 10 + n % 10; n /= 10; }
    return r;
}

int main() {
    long long n;
    while (cin >> n)
        cout << soChuSo(n) << " " << tongChuSo(n) << " "
             << tichChuSo(n) << " " << daoNguoc(n) << "\n";
    return 0;
}
```

n	Số chữ số	Tổng chữ số	Tích chữ số	Số đảo ngược
0	1	0	0	0
7	1	7	7	7
2026	4	10	0	6202
1200	4	3	0	21
987654321	9	45	362880	123456789

Bảng trên là kết quả chạy chương trình. Hãy để ý số đảo ngược của 1200 là 21 chứ không phải 0021: các chữ số 0 ở đầu tự biến mất. Nếu đề bài coi "0021" là kết quả đúng, phải làm việc với **xâu** chứ không phải với số.

Lê Thành Nam

LƯU Ý: SỐ ÂM VÀ TRÀN SỐ

- Với n âm, `n % 10` trong C++ cũng âm (−2026 % 10 = −6). Hãy tách dấu ra trước: làm việc với |n|.
- Số đảo ngược có thể **lớn hơn** số ban đầu: n = 1 999 999 999 vừa kiểu int nhưng số đảo ngược 9 999 999 991 thì không. Với long long, n = 1 999 999 999 999 999 999 ($\approx 2 \cdot 10^{18}$) có số đảo ngược $\approx 10^{19}$, vượt $9{,}2 \cdot 10^{18}$. Luôn ước lượng độ lớn của kết quả trước khi chọn kiểu.

3. Bài toán TONGCS

BÀI TOÁN: TONGCS

Viết liên tiếp các số tự nhiên 1, 2, 3, ..., n. Hãy tính tổng tất cả các chữ số đã viết.

Dữ liệu vào: Một số nguyên n ($1 \le n \le 10^{15}$).

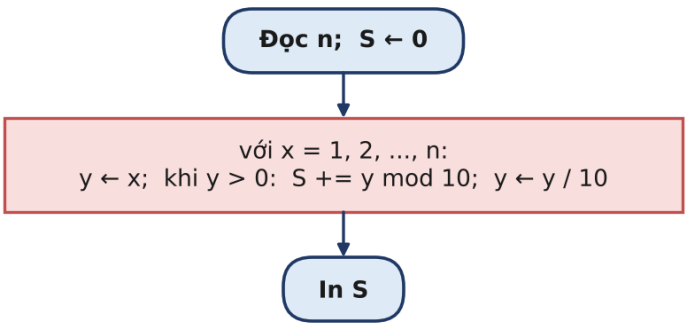
Kết quả: Một số nguyên là tổng các chữ số của mọi số từ 1 tới n.

TONGCS.INP	TONGCS.OUT	Giải thích
12	51	1 + 2 + ... + 9 = 45; 10, 11, 12 có tổng chữ số 1, 2, 3. Tổng 45 + 6 = 51.
100	901	Mỗi chữ số 1..9 xuất hiện 10 lần ở hàng đơn vị và 10 lần ở hàng chục: 20 · 45 = 900; thêm 1 của số 100.
2026	28179	Được tính tay ở mục 5, bước 3.

Lê Thành Nam

4. Ý tưởng ngây thơ: Cộng chữ số của từng số

Đề bài nói "cộng tất cả các chữ số", vậy cứ làm đúng như thế: với mỗi x từ 1 tới n, tách các chữ số của x bằng thuật toán ở mục 2 và cộng dồn.



Hình 1.3. Sơ đồ khối của cách cộng từng số.

TONGCS.CPP (ngây thơ): tách chữ số của từng x

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    if (fopen("TONGCS.INP", "r")) {
        freopen("TONGCS.INP", "r", stdin);
        freopen("TONGCS.OUT", "w", stdout);
    }
    long long n;
    cin >> n;
    long long S = 0;
    for (long long x = 1; x <= n; x++) {    // xét từng số x
        long long y = x;
        while (y > 0) {                      // tách từng chữ số của x
            S += y % 10;                     // chữ số hàng đơn vị
            y /= 10;                         // bỏ chữ số hàng đơn vị
        }
    }
    cout << S << "\n";
    return 0;
}
```

ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH

Có n số, mỗi số tách tối đa 16 chữ số: khoảng 16n phép chia. Đo thực tế: $n = 10^8$ mất **0,85 giây**, $n = 10^9$ mất **9,4 giây**. Với $n = 10^{15}$ lớn gấp một triệu lần, chương trình cần khoảng $\mathbf{9 \cdot 10^6}$ **giây, tức hơn 100 ngày**.

BẾ TẮC

Chương trình làm đúng nhưng làm **quá nhiều việc lặp lại**: chữ số hàng đơn vị chạy 0, 1, 2, ..., 9 rồi lại 0, 1, 2, ... hàng trăm nghìn tỉ lần, và lần nào ta cũng cộng lại từ đầu. Có cách nào cộng một lần cho cả một "chu kì" không?

Lê Thành Nam

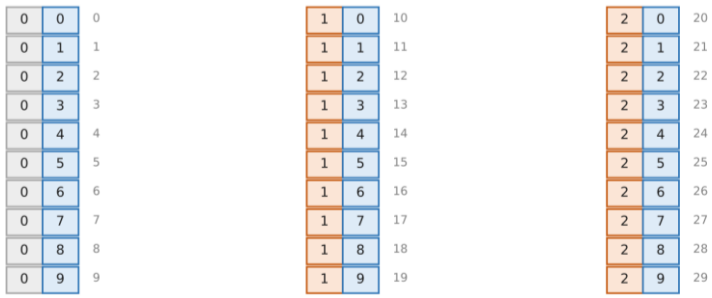
5. Phá bế tắc: Đếm theo cột

Bước 1 Đổi thứ tự cộng: theo cột thay vì theo hàng

Viết các số 0, 1, 2, ..., n thẳng hàng theo cột (thêm chữ số 0 vào đầu cho đủ độ dài; các chữ số 0 thêm vào không làm thay đổi tổng). Tổng mọi chữ số trong bảng không đổi dù ta cộng theo **hàng** (từng số) hay theo **cột** (từng vị trí). Cộng theo cột có lợi vì mỗi cột có một quy luật rất đơn giản.

HÃY HÌNH DUNG

Bảng các số xếp dọc giống như đồng hồ đo quãng đường của xe máy: bánh xe hàng đơn vị quay nhanh nhất, 0 → 9 rồi quay về 0; mỗi lần nó quay hết một vòng thì bánh xe hàng chục nhích lên một nấc. Mỗi bánh xe quay **đều đặn**, chỉ có tốc độ khác nhau.



Hình 1.4. *Các số 0..29 viết thành hai cột: mỗi cột lặp lại theo một chu kì riêng.*

Bước 2 Quy luật của một cột

Xét cột có giá trị vị trí p (p = 1 là cột đơn vị, p = 10 là cột chục, ...). Khi x chạy 0, 1, 2, ..., chữ số ở cột này là ⌊x / p⌋ mod 10: đầu tiên **p số 0**, rồi p số 1, ..., p số 9, rồi lặp lại. Một chu kì dài 10p và có tổng (0 + 1 + ... + 9) · p = 45p.

ĐỊNH LÍ (TỔNG MỘT CỘT)

Với n ≥ 0 và cột p, đặt high = ⌊n / 10p⌋ (số chu kì trọn vẹn), cur = ⌊n / p⌋ mod 10 (chữ số của n ở cột này), low = n mod p (phần bên phải cột). Tổng các chữ số ở cột p của mọi số 0, 1, ..., n là

$$T_p = 45 \cdot \text{high} \cdot p \;+\; p \cdot \text{cur}(\text{cur}-1)/2 \;+\; \text{cur} \cdot (\text{low}+1)$$

và đáp số của bài toán là tổng T_p theo mọi p = 1, 10, 100, ... không vượt quá n.

VÌ SAO ĐÚNG?

Các số 0..n chia làm hai phần: high · 10p số đầu tạo thành high chu kì trọn vẹn, góp 45p mỗi chu kì. Phần còn lại là các số từ high · 10p tới n. Ở phần này chữ số cột p lần lượt là 0 (p lần), 1 (p lần), ..., cur − 1 (p lần): góp p · (0 + 1 + ... + (cur − 1)) = p · cur(cur − 1)/2; cuối cùng là chữ số cur, xuất hiện ở các số từ high · 10p + cur · p tới n, tức low + 1 số, góp cur · (low + 1).

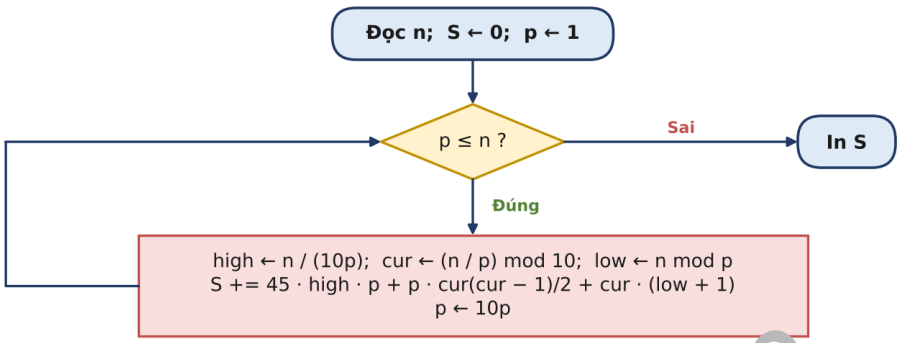
Bước 3 Chạy tay với n = 2026

Cột p	high	cur	low	45 · high · p	p · cur(cur−1)/2	cur · (low+1)	T_p
1	202	6	0	9090	15	6	9111
10	20	2	6	9000	10	14	9024
100	2	0	26	9000	0	0	9000
1000	0	2	26	0	1000	54	1054
						Tổng	28189

Lê Thành Nam

Bốn lượt tính thay cho việc tách 2026 số. Kiểm tra cột nghìn: các số 1000..1999 có chữ số nghìn bằng 1 (1000 lần), các số 2000..2026 có chữ số nghìn bằng 2 (27 lần): 1000 + 54 = 1054, khớp với bảng.

Bước 4 Chương trình



Hình 1.5. Sơ đồ khối của cách đếm theo cột.

TONGCS.CPP: đếm theo cột

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    if (fopen("TONGCS.INP", "r")) {
        freopen("TONGCS.INP", "r", stdin);
        freopen("TONGCS.OUT", "w", stdout);
    }
    long long n;
    cin >> n;
    long long S = 0;
    for (long long p = 1; p <= n; p *= 10) { // p = 1, 10, 100, ...: một cột
        long long high = n / (p * 10);          // số chu kì trọn vẹn
        long long cur = n / p % 10;             // chữ số của n ở cột này
        long long low = n % p;                  // phần bên phải cột này
        S += high * 45 * p;                     // mỗi chu kì: (0+1+...+9) * p
        S += cur * (cur - 1) / 2 * p;   // chữ số 0..cur-1, mỗi số p lần
        S += cur * (low + 1);                   // chữ số cur lặp low + 1 lần
    }
    cout << S << "\n";
    return 0;
}
```

ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH

Vòng lặp chạy một lần cho mỗi cột: 16 lượt với $n = 10^{15}$, mỗi lượt vài phép tính. Từ "hơn 100 ngày" xuống **dưới một phần triệu giây**. Đáp số với $n = 10^{15}$ là 67 500 000 000 000 001 $\approx 6{,}75 \cdot 10^{16}$: vẫn vừa long long.

Lê Thành Nam

6. Mở rộng

Mở rộng 1: Chữ số d xuất hiện bao nhiêu lần?

Câu hỏi của người thợ in: khi đánh số trang 1..n, chữ số d được in bao nhiêu lần? Cùng cách đếm theo cột: ở cột p, chữ số d xuất hiện high · p lần trong các chu kì trọn vẹn, thêm p lần nếu cur > d, hoặc low + 1 lần nếu cur = d. Riêng **chữ số 0** phải trừ đi một chu kì, vì không ai viết số 0 ở đầu (trang 7 không in thành 0007).

Đếm số lần xuất hiện của chữ số d trong 1..n

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// Số lần chữ số d (0..9) xuất hiện khi viết các số 1, 2, ..., n
long long demChuSo(long long n, int d) {
    long long cnt = 0;
    for (long long p = 1; p <= n; p *= 10) {
        long long high = n / (p * 10), cur = n / p % 10, low = n % p;
        if (d > 0) cnt += high * p;
        else cnt += (high - 1) * p;        // chữ số 0 không đứng đầu số
        if (cur > d) cnt += p;
        else if (cur == d) cnt += low + 1;
    }
    return cnt;
}

int main() {
    long long n; int d;
    while (cin >> n >> d) cout << demChuSo(n, d) << "\n";
    return 0;
}
```

Kiểm tra bằng cách đếm trực tiếp trên hàng trăm giá trị $n \le 3000$: hàm cho kết quả đúng ở mọi trường hợp. Với n = 2026: chữ số 0 được in 529 lần, chữ số 2 được in 637 lần.

Mở rộng 2: Tổng chữ số trên một đoạn

Gọi F(n) là đáp số của TONGCS. Tổng các chữ số của mọi số từ L tới R là **F(R) − F(L − 1)**, giống hệt tổng đoạn bằng hiệu hai tổng tiền tố. Nhớ F(0) = 0.

Mở rộng 3: Khi n tới 10^{18}

$F(10^{18} - 1) = 18 \cdot 45 \cdot 10^{17} = 8{,}1 \cdot 10^{19}$: vượt cả unsigned long long ($\approx 1{,}8 \cdot 10^{19}$). Phải cộng bằng __int128 và tự viết hàm in. Thêm một cái bẫy: khi $p = 10^{18}$, biểu thức p * 10 tràn long long; hãy dừng vòng lặp trước khi nhân, hoặc dùng __int128 cho p.

BẪY THƯỜNG GẶP

- **Số 0:** `while (n > 0)` không chạy lần nào khi n = 0. Số chữ số của 0 là 1.
- **Số âm:** `-7 % 10` bằng −7 trong C++. Tách dấu trước khi tách chữ số.
- **Tràn khi đảo ngược** hoặc khi nhân p với 10 ở cột cuối.
- **Quên chữ số 0 đứng đầu** đếm chữ số 0: phải trừ đi các số 0 "tưởng tượng" ở đầu.
- **Dùng int** cho tổng: tổng chữ số của $1..10^9$ đã là $4{,}05 \cdot 10^{10}$.

Lê Thành Nam